UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE CIRCUITOS, SESIÓN 1

PreLab: amplificadores operacionales

Amplificador inversor, amplificador no inversor y amplificador inversor generalizado como filtro paso bajo

$$A_V = -\frac{R_2}{R_1} \qquad A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1} \qquad H(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

PROFESORES
Yahya Moubarak Meziani
María Susana Pérez Santos
Jesús Enrique Velázquez Pérez
Área de Electrónica

PRELAB. CÁLCULOS DE DISEÑO

SALAMANCA, CURSO 2026/2027

PRELAB DE LA SESIÓN 1: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

DANIEL MARTÍN GUERRERO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Qué vamos a calcular

El PreLab es la fase de diseño de la sesión. En él se obtienen, con el modelo ideal del amplificador operacional (AO), las ganancias de tres circuitos realimentados y se eligen sus componentes:

1. *amplificador inversor*: ganancia $A_V = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ en función de las resistencias y valor de R_2 para $A_V = -10$ con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$;
2. *amplificador no inversor*: lo mismo, para $A_V = +11$;
3. *amplificador inversor generalizado*: ganancia con impedancias Z_1 y Z_2 arbitrarias y, en el caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$, demostración de que el circuito es un filtro paso bajo.

1.2. El modelo ideal del amplificador operacional

Un AO es un amplificador de tensión con dos entradas, la inversora ($-$) y la no inversora ($+$), que en su zona lineal amplifica su diferencia con una ganancia en lazo abierto A muy grande:

$$v_{\text{out}} = A\,(v_+ - v_-), \qquad -V_{\text{sat}} \le v_{\text{out}} \le +V_{\text{sat}},$$

donde V_{sat} es algo menor que la tensión de alimentación (aquí, $\pm 10\,\text{V}$). Su circuito equivalente es una resistencia de entrada R_{in} entre las dos entradas y, a la salida, una fuente de tensión $A(v_+ - v_-)$ en serie con una resistencia R_{out}.

Definición 1 (AO ideal)

El AO ideal tiene

$$R_{\text{in}} \to \infty, \qquad R_{\text{out}} \to 0, \qquad A \to \infty.$$

Proposición 2 (Reglas del AO ideal). *Si el AO ideal trabaja en zona lineal gracias a una* realimentación negativa *(una red que lleva parte de la salida a la entrada inversora), se cumplen:*

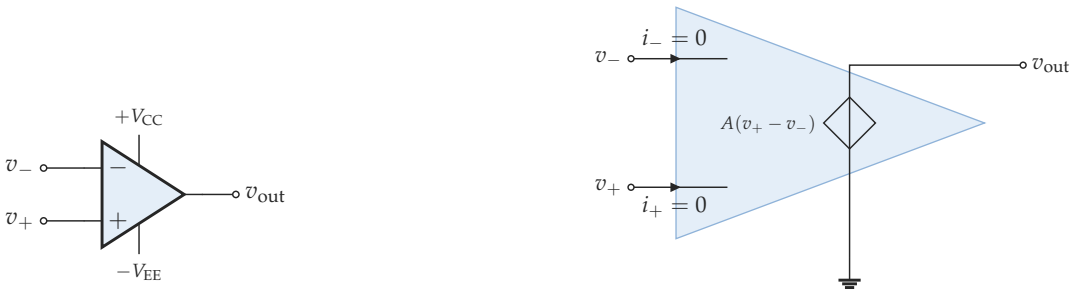
(R1) corrientes de entrada nulas*:* $i_+ = i_- = 0$;

(R2) cortocircuito virtual*:* $v_+ = v_-$.

Además, como $R_{\text{out}} = 0$*, la tensión de salida no depende de la carga* R_L *(figura 1).*

Demostración. (R1): entre las entradas solo hay $R_{\text{in}} \to \infty$, de modo que no circula corriente. (R2): en zona lineal $|v_{\text{out}}| \le V_{\text{sat}}$ es finita, luego $v_+ - v_- = v_{\text{out}}/A \to 0$ cuando $A \to \infty$. La realimentación negativa mantiene esta situación estable: si v_{out} aumenta, v_- aumenta, $v_+ - v_-$ disminuye y v_{out} se corrige. ■

Con estas dos reglas, todo circuito con AO ideal se resuelve en cuatro pasos: (i) obtener v_+; (ii) imponer $v_- = v_+$; (iii) aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes en el nudo inversor con $i_- = 0$; (iv) despejar v_{out} con la ley de Ohm.



(a) (b)

FIGURA 1. El amplificador operacional. (a) Símbolo, con la alimentación (que en los esquemas siguientes se omite). (b) Modelo ideal: entradas en circuito abierto ($R_{\text{in}} \to \infty$), fuente de salida sin resistencia en serie ($R_{\text{out}} \to 0$) y $A \to \infty$.

1.3. Impedancias y transformada de Laplace

En el circuito 3 hay un condensador, cuya ley es diferencial, $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. La transformada de Laplace la convierte en algebraica. Para una señal $f(t)$, $t \geq 0$,

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + \mathrm{j}\omega \in \mathbb{C},$$

y, integrando por partes,

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right\} = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \left[f\,\mathrm{e}^{-st}\right]_0^\infty + s\int_0^\infty f\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = sF(s) - f(0).$$

Con condiciones iniciales nulas, derivar en el tiempo equivale a multiplicar por s. Aplicado a cada elemento, la relación entre las transformadas de su tensión y su corriente, $V(s) = Z(s)\,I(s)$, define su *impedancia*:

$$v = Ri \;\Rightarrow\; Z_R = R; \qquad i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \;\Rightarrow\; I(s) = sC\,V(s) \;\Rightarrow\; Z_C(s) = \frac{1}{sC}.$$

Como la transformada es lineal, las leyes de Kirchhoff se cumplen para las transformadas, y las impedancias se asocian como resistencias: en serie, $Z = Z_1 + Z_2$; en paralelo, $1/Z = 1/Z_1 + 1/Z_2$. El cociente $H(s) = V_{\text{out}}(s)/V_{\text{in}}(s)$ es la *función de transferencia*. En régimen sinusoidal permanente, de pulsación $\omega = 2\pi f$, basta tomar $s = \mathrm{j}\omega$: si $v_{\text{in}} = V_p \cos\omega t$, entonces

$$v_{\text{out}} = |H(\mathrm{j}\omega)|\,V_p \cos\big(\omega t + \arg H(\mathrm{j}\omega)\big),$$

es decir, $|H(\mathrm{j}\omega)|$ es el cociente de amplitudes (la ganancia que se mide) y $\arg H(\mathrm{j}\omega)$ el desfase. La ganancia se expresa en decibelios como $20\log_{10}|H|$, y una *década* es un factor 10 en frecuencia.

2. Circuito 1: amplificador inversor

PreLab 1 (Amplificador inversor)

Usando el modelo de amplificador operacional ideal visto en teoría, encuéntrese la ganancia en tensión $A_V = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ en función de las resistencias del circuito de la figura 2. Si imponemos un valor de $R_1 = 1\,\mathrm{k}\Omega$, determínese el valor de R_2 para conseguir la ganancia pedida, $A_V = -10$ a 1 kHz.

Resolución. **Hipótesis.** AO ideal en zona lineal: la red R_2 une la salida con la entrada inversora (realimentación negativa), de modo que valen (R1), $i_+ = i_- = 0$, y (R2), $v_+ = v_-$. Tomamos los sentidos de corriente de la figura 2: i_1 por R_1 hacia el nudo inversor e i_2 por R_2 desde el nudo inversor hacia la salida.

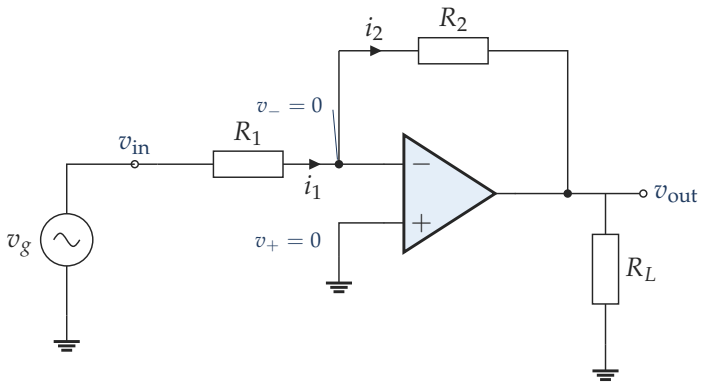


FIGURA 2. Amplificador inversor (figura 2 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. Se indican las magnitudes del análisis: el nudo inversor es una tierra virtual ($v_- = v_+ = 0$) y no absorbe corriente, de modo que $i_1 = i_2$.

Paso 1: tensión en la entrada no inversora. La entrada $+$ está conectada directamente a tierra:

$$v_+ = 0. \tag{1}$$

Paso 2: cortocircuito virtual. Por (R2) y (1), el nudo inversor está a potencial nulo sin estar conectado a tierra (*tierra virtual*):

$$v_- = v_+ = 0. \tag{2}$$

Paso 3: corriente por R_1. La ley de Ohm aplicada a R_1, entre v_{in} y v_-, da

$$i_1 = \frac{v_{\text{in}} - v_-}{R_1} \overset{(2)}{=} \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{3}$$

Paso 4: ley de Kirchhoff de corrientes en el nudo inversor. Entra i_1 y salen i_2 e i_-:

$$i_1 = i_2 + i_-. \tag{4}$$

Por (R1), $i_- = 0$, de modo que toda la corriente de R_1 pasa por R_2:

$$i_2 = i_1 \overset{(3)}{=} \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{5}$$

Paso 5: tensión de salida. La ley de Ohm aplicada a R_2, recorrida por i_2 desde el nudo inversor (v_-) hasta la salida (v_{out}), da

$$v_- - v_{\text{out}} = R_2\, i_2. \tag{6}$$

Despejando v_{out} y sustituyendo (2) y (5),

$$v_{\text{out}} = v_- - R_2\, i_2 = 0 - R_2\, \frac{v_{\text{in}}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1}\, v_{\text{in}}. \tag{7}$$

Resultado. Dividiendo (7) por v_{in}:

$$\boxed{A_V = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = -\frac{R_2}{R_1}} \tag{8}$$

Diseño. Despejando R_2 de (8) y sustituyendo $A_V = -10$ y $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$:

$$R_2 = -A_V\, R_1 = -(-10)\cdot 1\,\text{k}\Omega \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = 10\,\text{k}\Omega} \tag{9}$$

Comprobación. Con estos valores, (8) da

$$A_V = -\frac{10\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega} = -10. \tag{10}$$

Comentario. El signo negativo indica que la salida está en contrafase con la entrada (desfase de 180°). La ganancia (8) no depende de la frecuencia, de modo que el diseño vale a 1 kHz; tampoco depende de A ni de la carga R_L, solo del cociente R_2/R_1 (figura 3). ■

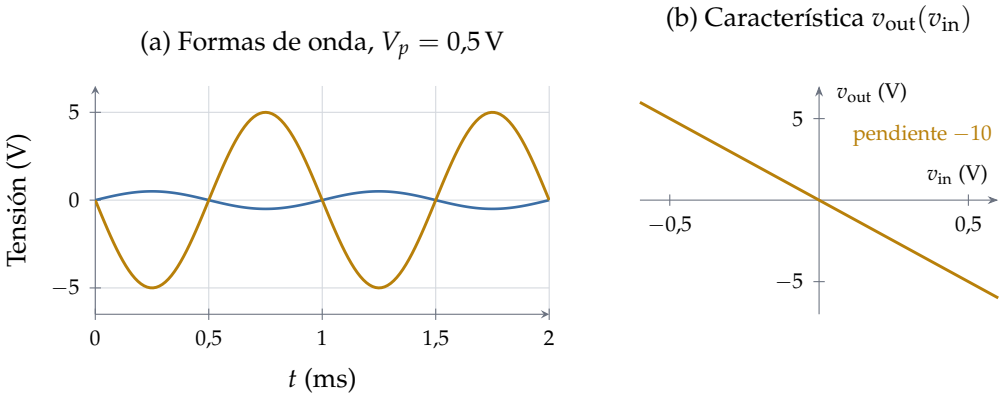


FIGURA 3. Representación del resultado para el amplificador inversor ($A_V = -10$), con el modelo ideal y $f = 1\,\mathrm{kHz}$. (a) Para una entrada de 0,5 V de amplitud (azul), la salida (ámbar) tiene amplitud $|A_V| \cdot 0{,}5\,\mathrm{V}$ y está en contrafase. (b) Característica de transferencia: recta de pendiente $A_V = -10$ por el origen.

3. CIRCUITO 2: AMPLIFICADOR NO INVERSOR

PreLab 2 (Amplificador no inversor)

Usando un modelo de amplificador operacional ideal, encuéntrese la ganancia en tensión $A_V = V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}$ en función de las resistencias del circuito de la figura 4. Si imponemos un valor de $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, determínese el valor de R_2 para conseguir la ganancia pedida, $A_V = +11$ a 1 kHz.

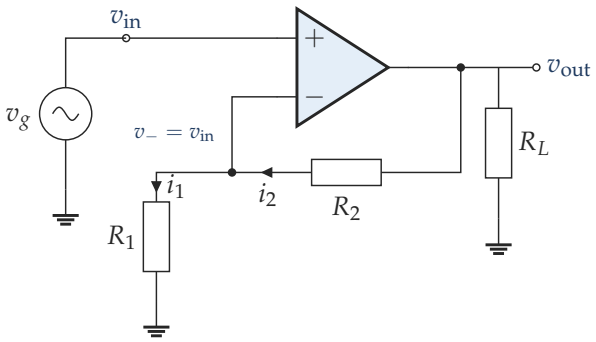


FIGURA 4. Amplificador no inversor (figura 3 del guion), con $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y la alimentación omitida. La entrada + no absorbe corriente; el nudo inversor sigue a la entrada ($v_- = v_{\mathrm{in}}$) y R_1–R_2 forman un divisor de v_{out}.

Resolución. **Hipótesis.** AO ideal en zona lineal: R_2 une la salida con la entrada inversora (realimentación negativa), de modo que valen (R1), $i_+ = i_- = 0$, y (R2), $v_+ = v_-$. Tomamos los sentidos de corriente de la figura 4: i_1 por R_1 desde el nudo inversor hacia tierra e i_2 por R_2 desde la salida hacia el nudo inversor.

Paso 1: tensión en la entrada no inversora. La señal se aplica directamente a la entrada $+$, y por (R1), $i_+ = 0$, no hay caída de tensión en esa conexión:

$$v_+ = v_{\text{in}}. \tag{11}$$

Paso 2: cortocircuito virtual. Por (R2) y (11), el nudo inversor sigue a la entrada:

$$v_- = v_+ = v_{\text{in}}. \tag{12}$$

Paso 3: corriente por R_1. La ley de Ohm aplicada a R_1, entre v_- y tierra, da

$$i_1 = \frac{v_- - 0}{R_1} \overset{(12)}{=} \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{13}$$

Paso 4: ley de Kirchhoff de corrientes en el nudo inversor. Entra i_2 y salen i_1 e i_-:

$$i_2 = i_1 + i_-. \tag{14}$$

Por (R1), $i_- = 0$:

$$i_2 = i_1 \overset{(13)}{=} \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{15}$$

Paso 5: tensión de salida. La ley de Ohm aplicada a R_2, recorrida por i_2 desde la salida (v_{out}) hasta el nudo inversor (v_-), da

$$v_{\text{out}} - v_- = R_2\, i_2. \tag{16}$$

Despejando v_{out} y sustituyendo (12) y (15),

$$v_{\text{out}} = v_- + R_2\, i_2 = v_{\text{in}} + R_2\, \frac{v_{\text{in}}}{R_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{\text{in}}. \tag{17}$$

Resultado. Dividiendo (17) por v_{in}:

$$\boxed{A_V = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}} \tag{18}$$

Diseño. Despejando R_2 de (18) y sustituyendo $A_V = 11$ y $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$:

$$R_2 = (A_V - 1)\, R_1 = (11 - 1) \cdot 1\,\text{k}\Omega \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = 10\,\text{k}\Omega} \tag{19}$$

Comprobación. Con estos valores, (18) da

$$A_V = 1 + \frac{10\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega} = 11. \tag{20}$$

Comentario. $A_V > 0$: la salida está en fase con la entrada. Por (18), $A_V \geq 1$ para cualquier elección de resistencias. Como en el inversor, la ganancia no depende de la frecuencia, ni de A ni de R_L (figura 5). ■

4. Circuito 3: amplificador inversor generalizado y filtro paso bajo

PreLab 3 (Inversor generalizado y filtro)

Sea el circuito de la figura 6 (a), en el que las impedancias Z_1 y Z_2 pueden ser no resistivas y, por lo tanto, tener dependencia en frecuencia: obténgase la ganancia en voltaje del circuito. Esta ganancia será función de la frecuencia salvo que ambas impedancias sean puramente resistivas. Considérese el caso de que $Z_1 = R$ sea real y Z_2 una composición en paralelo de una resistencia R_F y un condensador C (figura 6 (b)). Demuéstrese que la dependencia de la función de transferencia con la frecuencia f es la de un filtro paso bajo: para frecuencias suficientemente bajas la ganancia en tensión es constante, mientras que para frecuencias suficientemente altas disminuye.

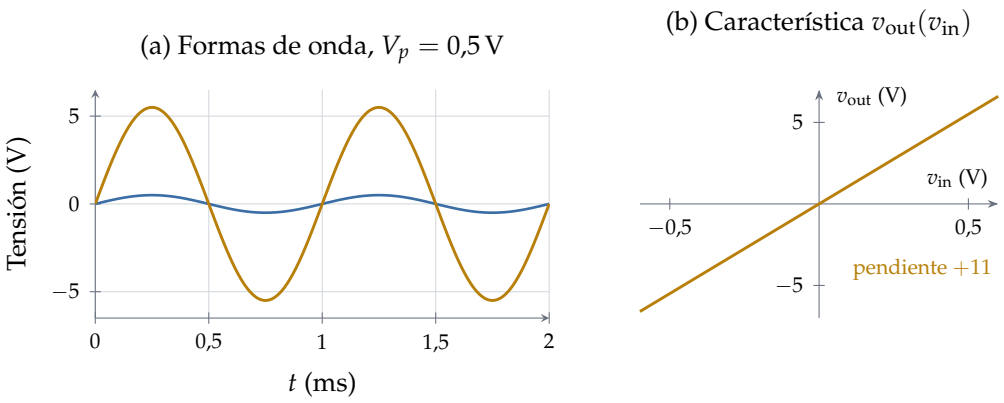


FIGURA 5. Representación del resultado para el amplificador no inversor ($A_V = +11$), con el modelo ideal y $f = 1\,\mathrm{kHz}$. (a) Para una entrada de 0,5 V de amplitud (azul), la salida (ámbar) tiene amplitud $|A_V| \cdot 0{,}5\,\mathrm{V}$ y está en fase. (b) Característica de transferencia: recta de pendiente $A_V = +11$ por el origen.

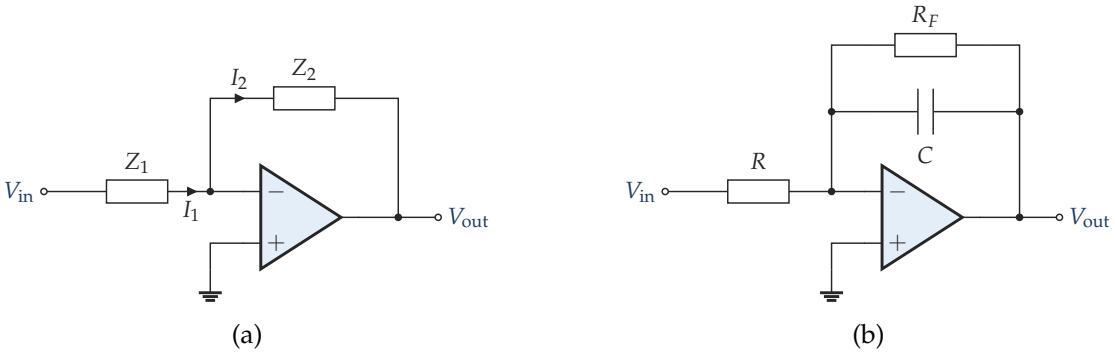


FIGURA 6. (a) Amplificador inversor generalizado (figura 4a del guion): $Z_1(s)$ y $Z_2(s)$ son impedancias arbitrarias. (b) Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$ (figura 5a del guion), que es un filtro paso bajo activo y, para $R_F \to \infty$, un integrador.

4.1. Ganancia del amplificador inversor generalizado

Resolución. **Hipótesis.** AO ideal en zona lineal, (R1) $i_\pm = 0$ y (R2) $v_+ = v_-$, con realimentación negativa a través de Z_2. Como Z_1 y Z_2 pueden contener condensadores, trabajamos con las transformadas de Laplace de tensiones y corrientes, $V(s) = \mathcal{L}\{v(t)\}$ e $I(s) = \mathcal{L}\{i(t)\}$, con condiciones iniciales nulas. En el dominio s cada elemento cumple

$$V(s) = Z(s)\, I(s), \tag{21}$$

y, por linealidad de la transformada, las leyes de Kirchhoff y las reglas (R1) y (R2), que se cumplen en cada instante, valen también para las transformadas. Los sentidos de corriente son los de la figura 6 (a).

Paso 1: tierra virtual. La entrada + está a tierra, y por (R2):

$$V_+(s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_-(s) = V_+(s) = 0. \tag{22}$$

Paso 2: corriente por Z_1. Por (21) aplicada a Z_1 y (22),

$$I_1(s) = \frac{V_{\mathrm{in}}(s) - V_-(s)}{Z_1(s)} = \frac{V_{\mathrm{in}}(s)}{Z_1(s)}. \tag{23}$$

Paso 3: Kirchhoff en el nudo inversor, con $I_-(s) = 0$ por (R1):

$$I_2(s) = I_1(s) - I_-(s) = \frac{V_{\mathrm{in}}(s)}{Z_1(s)}. \tag{24}$$

Paso 4: tensión de salida. Por (21) aplicada a Z_2, recorrida por I_2 desde el nudo inversor hasta la salida, y con (22) y (24),

$$V_-(s) - V_{\text{out}}(s) = Z_2(s)\, I_2(s) \quad \Longrightarrow \quad V_{\text{out}}(s) = -Z_2(s)\, I_2(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}\, V_{\text{in}}(s). \tag{25}$$

Resultado. La función de transferencia es

$$\boxed{H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}} \tag{26}$$

y, en régimen sinusoidal de pulsación $\omega = 2\pi f$ ($s = \mathrm{j}\omega$), la ganancia en tensión es

$$A_V(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega) = -\frac{Z_2(\mathrm{j}\omega)}{Z_1(\mathrm{j}\omega)}. \tag{27}$$

Comentario. Si las dos impedancias son resistivas, $Z_1 = R_1$ y $Z_2 = R_2$, (27) se reduce a $A_V = -R_2/R_1$, real e independiente de ω: es el amplificador inversor. Si alguna contiene un condensador, $Z_C(\mathrm{j}\omega) = 1/(\mathrm{j}\omega C)$ depende de ω, y con ella la ganancia: el circuito es un filtro. ■

4.2. Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$: filtro paso bajo

Resolución. **Paso 1: impedancias.** Z_1 es la resistencia R. Z_2 es el paralelo de R_F y del condensador, $Z_C(s) = 1/(sC)$; sumando las inversas,

$$\frac{1}{Z_2(s)} = \frac{1}{R_F} + \frac{1}{Z_C(s)} = \frac{1}{R_F} + sC = \frac{1 + sR_FC}{R_F}, \tag{28}$$

de donde

$$Z_1(s) = R, \qquad Z_2(s) = \frac{R_F}{1 + sR_FC}. \tag{29}$$

Paso 2: función de transferencia. Sustituyendo (29) en (26):

$$\boxed{H(s) = -\frac{R_F}{R}\,\frac{1}{1 + sR_FC}} \tag{30}$$

Definimos la constante de tiempo y la frecuencia de corte

$$\tau = R_FC, \qquad \omega_c = \frac{1}{R_FC}, \qquad f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_FC}. \tag{31}$$

Paso 3: respuesta en frecuencia. Con $s = \mathrm{j}\omega$ en (30) y (31),

$$A_V(\mathrm{j}\omega) = -\frac{R_F}{R}\,\frac{1}{1 + \mathrm{j}\,\omega/\omega_c}. \tag{32}$$

Como $|1 + \mathrm{j}x| = \sqrt{1 + x^2}$ y $\arg(1 + \mathrm{j}x) = \operatorname{arc\,tg} x$, y el signo menos equivale a un factor $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi}$, el módulo y la fase son

$$|A_V(\omega)| = \frac{R_F/R}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \qquad \arg A_V(\omega) = 180^\circ - \operatorname{arc\,tg}\frac{\omega}{\omega_c}. \tag{33}$$

En decibelios,

$$G(\omega) = 20\log_{10}|A_V(\omega)| = 20\log_{10}\frac{R_F}{R} - 10\log_{10}\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]. \tag{34}$$

Paso 4: baja frecuencia ($\omega \ll \omega_c$, es decir, $f \ll f_c$). Entonces $(\omega/\omega_c)^2 \ll 1$, y (33) y (34) dan

$$|A_V| \simeq \frac{R_F}{R}, \qquad G \simeq 20\log_{10}\frac{R_F}{R}, \qquad \arg A_V \simeq 180^\circ, \tag{35}$$

una ganancia *constante*. Físicamente, $|Z_C| = 1/(\omega C) \gg R_F$: el condensador es un circuito abierto y el circuito es un inversor de ganancia $-R_F/R$.

Paso 5: alta frecuencia ($\omega \gg \omega_c$). Entonces $\sqrt{1+(\omega/\omega_c)^2} \simeq \omega/\omega_c$ y

$$|A_V| \simeq \frac{R_F}{R}\frac{\omega_c}{\omega} = \frac{1}{\omega RC}, \qquad G \simeq 20\log_{10}\frac{R_F}{R} - 20\log_{10}\frac{\omega}{\omega_c}, \qquad \arg A_V \simeq 90^\circ, \tag{36}$$

una ganancia que *disminuye* con la frecuencia. Al multiplicar la frecuencia por 10 (una década),

$$G(10\,\omega) - G(\omega) = -20\log_{10} 10 = -20\,\text{dB}. \tag{37}$$

Físicamente, $|Z_C| \ll R_F$: el condensador cortocircuita a R_F y $Z_2 \simeq 1/(\mathrm{j}\omega C)$.

Paso 6: frecuencia de corte. En $\omega = \omega_c$, (33) y (34) dan

$$|A_V(\omega_c)| = \frac{R_F/R}{\sqrt{2}}, \qquad G(\omega_c) = 20\log_{10}\frac{R_F}{R} - 10\log_{10} 2 \simeq 20\log_{10}\frac{R_F}{R} - 3\,\text{dB}, \tag{38}$$

y la fase vale $\arg A_V(\omega_c) = 180^\circ - \operatorname{arc\,tg} 1 = 135^\circ$.

Conclusión. Por (35), la ganancia es constante e igual a R_F/R para $f \ll f_c$; por (36) y (37), disminuye a razón de 20 dB por década para $f \gg f_c$; y por (38), la transición se produce en $f_c = 1/(2\pi R_F C)$, donde la ganancia ha caído 3 dB. Es la dependencia de la figura 4b del guion (figura 7): el circuito es un *filtro paso bajo de primer orden*. ■

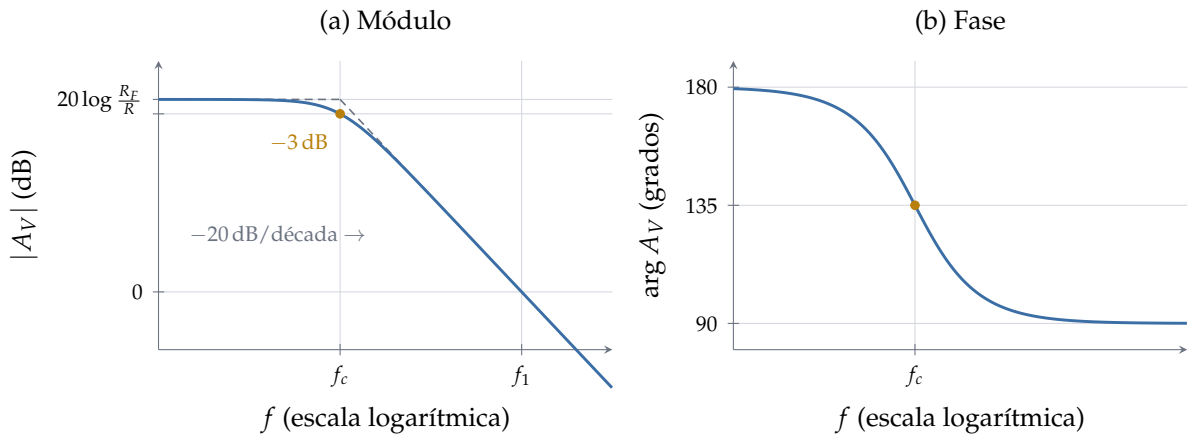


FIGURA 7. Diagrama de Bode del filtro de la figura 6 (b). (a) Módulo, según (34): meseta $20\log_{10}(R_F/R)$, corte a -3 dB en $f_c = 1/(2\pi R_F C)$ y caída de -20 dB/década (asíntota discontinua, que corta 0 dB en $f_1 = 1/(2\pi RC)$). (b) Fase, según (33): de 180° a 90°, con 135° en f_c.

5. RESUMEN DE RESULTADOS

	Inversor	No inversor	Inversor generalizado
Ganancia	$A_V = -\dfrac{R_2}{R_1}$	$A_V = 1 + \dfrac{R_2}{R_1}$	$H(s) = -\dfrac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$
Diseño / caso	$R_2 = 10\,\text{k}\Omega$	$R_2 = 10\,\text{k}\Omega$	$Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$
Resultado	$A_V = -10$ (contrafase)	$A_V = +11$ (en fase)	$H(s) = -\dfrac{R_F}{R}\dfrac{1}{1+sR_FC}$, paso bajo

GRADO EN FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, SALAMANCA, ESPAÑA